NI2 — RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DO PROJETO INTEGRADO

Projeto: Flux Wearable — Dispositivo IoT para Telemetria e Treinos Gamificados

Curso: Ciência da Computação — 6º Semestre
Disciplina: Projeto Interdisciplinar: Internet das Coisas e Robótica
Docente Responsável: Prof. João Trencher
Integrantes: Caroliny Rossi Bittencourt (24025959) | Duda Lucena Miguel (24025889) | Gabriel Debastiani Davanço (24025899) | Ricardo Liyudi Tetsuya (24026553)

1 AVANÇOS REALIZADOS

1. Integração de Hardware e Prototipagem do Módulo Sensor: Montou-se o circuito do nó sensor articulando o microcontrolador ESP32-C3-Mini ao sensor inercial IMU MPU-6050 (acelerômetro e giroscópio de 6 eixos via barramento I2C). Foram realizados ensaios práticos tanto em matriz de contato (*protoboard*) quanto por conexão ponta a ponta direta com condutores flexíveis para avaliação da redução volumétrica. Como resultado, obteve-se a validação das rotinas de baixo nível com aquisição estável dos eixos, sem ruídos elétricos excessivos e com taxa de alimentação compatível com o barramento do dispositivo.

2. Firmware de Telemetria e Comunicação sem Fio via BLE: Desenvolveu-se o firmware embarcado em C/C++ voltado à amostragem contínua das variáveis cinemáticas com temporização controlada por avanço de quadros (*frames*). Foi implementada a pilha de transmissão sob protocolo *Bluetooth Low Energy* (BLE), estruturando serviços GATT com notificações periódicas. Como resultado, consolidou-se a transmissão sem fio dos pacotes dos 6 eixos com latência reduzida (inferior a 35 ms) e cálculo de variações delta temporais no terminal receptor, sem estouro de pilha de memória do microcontrolador.

3. Pipeline de Coleta e Estruturação de Base de Dados para IA: Implementou-se um pipeline automatizado em Python para recepcionar o fluxo contínuo de telemetria serial/BLE gerado pela placa, segmentando as janelas de gestos motores e gravando os registros em arquivos CSV categorizados por classes de movimento. Como resultado, estruturou-se um repositório padronizado de dados cinemáticos brutos, essencial para viabilizar as etapas subsequentes de extração estatística de atributos e treinamento da rede de classificação.

2 ALTERAÇÕES NO PLANEJAMENTO

1. Substituição da Unidade de Processamento (Arduino UNO R4 por ESP32-C3-Mini): No croqui e proposta inicial da NI1, planejou-se a utilização do Arduino UNO R4 WiFi. A mudança decorreu da severa restrição de espaço e densidade de montagem exigida por um protótipo vestível (*wearable*). A ESP32-C3-Mini atendeu à necessidade com dimensões reduzidas, suporte nativo a BLE com menor consumo energético e viabilidade anatômica para uso articulado no membro do atleta.

2. Readequação de Arquitetura de Software (Microsserviços para Monólito Modular em FastAPI): O planejamento anterior previa uma infraestrutura distribuída em múltiplos microsserviços segregados. Por critério de viabilidade temporal no período letivo e com o objetivo de reduzir custos de serialização e sobrecarga operacional de deploys, unificou-se a camada de backend em uma

aplicação monolítica modular em FastAPI, garantindo desempenho assíncrono de alto rendimento e manutenção simplificada.

3 EVIDÊNCIAS DO DESENVOLVIMENTO

Abaixo constam os registros técnicos comprobatórios das etapas desenvolvidas pelo grupo:

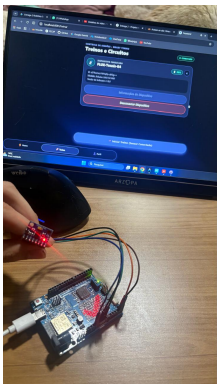


Figura 1 – Prototipagem do Hardware: Integração física e barramento I2C entre o microcontrolador e o sensor inercial.

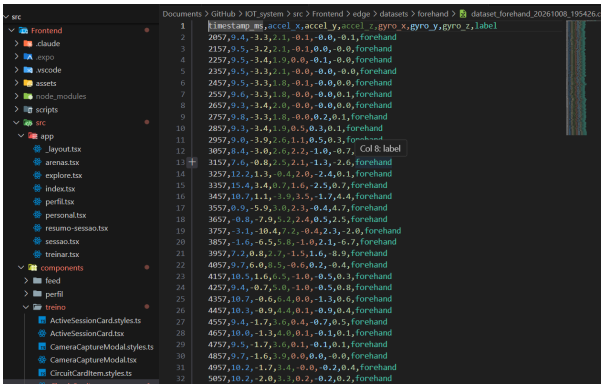


Figura 2 – Pipeline de Aquisição de Dados: Estruturação dos datasets brutos rotulados para treinamento do classificador inteligente.

4 PRÓXIMA ETAPA E DIFICULDADES

Principal Dificuldade Técnica Atual: A instabilidade mecânica do protótipo em bancada durante coletas com movimentação rápida (onde condutores expostos tendem ao mau contato sob acelerações bruscas, gerando ruídos transitórios) e a restrição de aparelhos Android físicos dedicados para testes em campo, visto que os emuladores virtuais apresentam limitações graves na ponte de comunicação com periféricos BLE.

Próxima Ação Concreta: Finalização do servidor backend em FastAPI para ingestão de séries temporais e codificação das telas centrais do aplicativo mobile em Flutter, realizando a compilação dos pacotes APK finais para validação do enlace sem fio ponta a ponta e início do treinamento do modelo supervisionado de IA.